PRACTICA AULA 00: EJERCICIO INTRODUCTORIO (ESCALADO DE TEMPERATURA Y FILTRADO DIGITAL)

El objetivo de este ejercicio es capturar lecturas en cuentas del ADC de un sensor de temperatura y procesarlas en C mediante escalado lineal, filtrado digital y análisis estadístico.

El programa se estructurará de forma modular en tres archivos (`sensor.h`, `sensor.c` y `main.c`).

Desde `main.c` se solicitará un número de muestras $n > 1$, se reservará memoria dinámicamente con `malloc()` para los vectores de lecturas (x_i) y temperaturas (y_i) verificando que no sea `NULL`, y se liberará con `free()` al finalizar.

El módulo `sensor` dispondrá de las siguientes funciones:

1. `EscalarSensor()`: Convierte las cuentas enteras (x_i) a ºC (y_i) mediante la recta de ajuste con constantes `#define` (G = 0.1 ºC/cuenta, V_{off} = -10.0 ºC):

$$y_i = G \cdot x_i + V_{off}$$

2. `FiltrarMediaMovil()`: Aplica un filtro digital acumulativo de media móvil exponencial sobre las muestras en ºC.

3. `CalcularEstadisticas()`: Evalúa la media, el mínimo y el máximo de la serie en ºC, devolviendo los tres valores agrupados dentro de una estructura `struct Estadisticas`.

Algoritmo de Filtrado Acumulativo (Media Móvil):

1. **Inicialización:** Se fija el acumulador a $T_{acum} = 0.0$ ºC.
2. **Iteración:** Para cada muestra $T[i]$, se actualiza el acumulador recursivamente:

$$T_{acum} = \frac{T_{acum} + T[i]}{2.0}$$

3. **Salida:** Devuelve el valor final de T_{acum} tras procesar todas las muestras.

Ejemplo de muestras (n = 4): $x_i = [200, 500, 300, 800]$ cuentas

Valores convertidos a ºC: $y_i = [10.0, 40.0, 20.0, 70.0]$ ºC

Traza de ejecución de la función de filtrado paso a paso:

i	x_i (cuentas)	y_i (ºC)	temp_filtrada = (previo + y_i) / 2.0
0	200	10.0 ºC	$(0.0 + 10.0)/2.0 = \mathbf{5.0}$ **ºC**
1	500	40.0 ºC	$(5.0 + 40.0)/2.0 = \mathbf{22.5}$ **ºC**
2	300	20.0 ºC	$(22.5 + 20.0)/2.0 = \mathbf{21.25}$ **ºC**
3	800	70.0 ºC	$(21.25 + 70.0)/2.0 = \mathbf{45.625}$ **ºC**
FIN	—	—	**Temperatura final acumulada: 45.625 ºC**